Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Institut Obert de Catalunya

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Mòdul 0492 – Projecte Intermodular de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Repte 1 (Individual)

Curs 2026-27

Enunciat

En aquest repte fareu una especificació de proposta d'un projecte, de **forma individual**. És molt important que la penseu bé i que aquesta s'ajusti als objectius del mòdul.

A grans trets, els **requisits tècnics del projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma** són:

- Arquitectura client-servidor.
- Un client mòbil i/o un d'escriptori. Pot haver-hi un de cada.
- Utilitzar una base de dades (PostgeSQL, MySQL, MariaDB, HSQLDB, NoSQL...), com a mínim.
- La part servidora ha de proporcionar l'accés a la base de dades. El client no ha d'accedir-hi directament.
- Interfície gràfica que compleix els criteris d'accessibilitat i usabilitat.
- Gestió d'usuaris (administrador, ...).
- Comunicacions xifrades.
- Proves unitàries i d'integració.
- Documentació tècnica de l'aplicació.
- Utilitzar una eina de gestió de versions del codi Git (GitHub, GitLab, Bitbucket,...).
- Altres que se'n derivin al llarg del desenvolupament del projecte.

Pot donar-se el cas de que es plantegi un projecte vàlid amb unes característiques que no permetin complir algun requisits. S'haurà de justificar el perquè de cara als propers reptes.

El projecte **no pot ser una aplicació web**. S'han d'utilitzar els frameworks, llenguatges i eines relacionades amb el present cicle formatiu de DAM, no amb el cicle formatiu de DAW. **Sí que es poden utilitzar web services** (REST o SOAP) per facilitar l'intercanvi de dades entre client i servidor.

Per a fer un projecte el més realista possible, es recomana basar-se en un producte exitós actual i fer-ne una versió reduïda, però que contingui alguna novetat significativa (innovació) que permeti diferenciar-lo de l'original. Una altra opció és idear un producte totalment nou i original. En aquest cas, ha de tenir un mercat potencial clar i prou ampli.

Per tal de guiar la proposta de projecte, cal que responeu a les següents qüestions:

1. Nom i característiques del projecte (1 punt)

Indiqueu el nom que heu triat pel projecte proposat i afegiu-hi una breu explicació del motiu pel qual heu triat aquest projecte i el seu nom.

StrikeAMS

Motivo del proyecto:
En el deporte profesional (como por ejemplo el futbol que vemos desde la televisión), los sistemas de gestión de atletas (Athlete Management Systems) son el estándar para monitorizar el volumen de trabajo, la fatiga acumulada y prevenir lesiones por sobre entrenamiento. Sin embargo, en el ámbito de las artes marciales (como el Karate Kyokushin), la gestión del rendimiento sigue haciéndose de forma intuitiva, manual o directamente es inexistente debido a la falta de herramientas especializadas y a los costes tan altos de los software comercial. StrikeAMS nace para cubrir ese vacío, ofreciendo una solución técnica accesible y adaptada a la realidad para los competidores de las Artes Marciales.

Motivo del nombre:
Combina el término "Strike" (en deportes de combate hace referencia al golpeo o el impacto físico) con el acrónimo "AMS" (Athlete Management System).

2. A qui va dirigit el producte? (1 punt)

Indiqueu els usuaris potencials de l'aplicació. No confongueu els usuaris amb el client (el client és qui encarrega l'aplicació, mentre que l'usuari és qui la farà servir). De vegades coincideixen, però no sempre.

Entrenador / Sensei / Preparador físico:
Gestiona los grupos, registra las asistencias, planifica los microciclos de entrenamiento y monitoriza en tiempo real los niveles de carga y fatiga de los deportistas mediante paneles y semáforos de alerta.

Atleta / Competidor:
A través de la aplicación móvil, registra diariamente su cuestionario matutino de recuperación y notifica la percepción del esfuerzo (escala sRPE) tras finalizar cada sesión o asalto de combate. Como también tener un gráfico de su evolución.

Indiqueu el tipus d'organització destinatària del projecte (el client). Indiqueu el sector al qual pertany, la mida i altre informació rellevant.

Organizaciones:
Dojos de artes marciales, clubes y escuelas de deportes de contacto, gimnasios especializados en deportes de lucha y centros de tecnificación o preparación física para combatientes.
Sector:
Sector deportivo de competición, preparación física de alto rendimiento y salud en deportes de combate.
Tamaño:
Pequeñas y medianas organizaciones deportivas desde clubes con 10 a 20 competidores hasta clubes con equipos de competición de más de 30 competidores.

3. Estudi de la competència (2 punts)

Identifiqueu i analitzeu 3 productes reals que considereu competència directa o indirecta del vostre projecte.

Productes de la competència (mínim 3)	Descripció del producte	Punts forts del vostre projecte respecte al del competidor	Punts febles del vostre projecte respecte al del competidor
Smartabase	Plataforma corporativa de AMS utilizada por comités olímpicos y grandes franquicias del deporte profesional centrada en la centralización de datos médicos y rendimiento.	Coste accesible para clubes y dojos de base o tecnificación. Interfaz directa sin menús complejos innecesarios para un dojo.	Menor grado de personalización masiva de variables para la medición . No integra telemetría de hardware de laboratorio o GPS de alta gama.
Kitman Labs	Plataforma analítica de rendimiento y prevención de lesiones para deportistas de élite mediante modelos predictivos.	Diseñado específicamente para fatiga por impacto y dinámicas de combate (sparring, rondas de kumite). No requiere un equipo de científicos de datos para interpretar las alertas diarias.	Menor volumen de modelos estadísticos y algoritmos predictivos avanzados en comparación con su motor corporativo.
TeamBuildr	Plataforma para entrenadores enfocada en el registro de cargas, cuestionarios de recuperación y control de asistencia en equipos deportivos.	Adaptado a variables de lucha: clasifica el volumen de impacto, desgaste técnico y control de pesaje para torneos. Solución compacta cliente-servidor nativa sin costes elevados de suscripción mensual por atleta.	TeamBuildr tiene una biblioteca predeterminada enorme de ejercicios de musculación en vídeo que StrikeAMS no incluye.

4. Funcionalitats del projecte (2 punts)

Feu un llistat de les diferents funcionalitats que ha de tenir el vostre projecte, entenent que una funcionalitat és alguna acció que el projecte farà per l'usuari (per exemple, gestionar dades de clients).

Per exemple, si penseu fer una aplicació d'un cinema, les funcionalitats podrien ser:

- Consulta de la cartellera
  - Informació detallada de pel·lícula: horari, sala, preu...
  - ...
- Login i gestió d'usuaris
  - Perfils: administrador, treballador, client, etc.
  - ...
- Venda d'entrades
  - Gestió de butaques en funció de la sala, horari, dia...
  - Càlcul de preu d'entrades en funció de dia...
  - ...
- Gestió d'informes
  - Estadístiques (pel·lícula més taquillera...)

...

- Altres
  - Històrics d'espectadors...
  - ...

És imprescindible que hi hagi diferents tipus d'usuari i que aquests puguin identificar-se. Per tant, un dels temes del vostre projecte serà, sens dubte, "Gestió d'usuaris".

En aquests moments, és suficient en fer un **llistat de les funcionalitats** i fer una estimació a grans trets de la dedicació horària previstat. Podeu afegir una descripció, si serveix per aclarir la funcionalitat.

Nom	Descripció breu	Hores
Gestió d'usuaris	Registro y autenticación segura de usuarios con roles tanto administrativas como usuarios normales. Gestión de datos del competidor: categoría de peso oficial, edad y grado/cinturón entre otras cosas.	28
Módulo de registro del competidor	Formulario unificado para el atleta: cuestionario diario de recuperación (sueño, dolor muscular por impacto, fatiga) y carga de la sesión (sRPE: minutos entrenados, tipo de trabajo y escala Borg).	32
Panel de control del entrenador y asistencia	Pantalla central para el Sensei con paso de lista rápido a las asistencias y un semáforo visual (verde, ámbar, rojo) que detecta sobrecargas y fatiga acumulada en el grupo.	42
Módulo de evolución física y control de pesaje	Gráficas comparativas de evolución de peso corporal frente al límite de la categoría de competición y cálculo de carga aguda/crónica para evitar sobre entrenamiento antes de los torneos.	28
Sincronización de telemetría y sensores (Wearables)	Integración en la app para importar métricas de rendimiento externo: frecuencia cardíaca media/pico (bandas/chalecos de pulso), métricas de recuperación (anillos inteligentes) y volumen de golpeo/impactos (trackers tipo FightCamp mediante archivo de datos o Health Connect).	35

5. Viabilitat econòmica (1,5 punts)

Feu un pressupost aproximat del cost total del projecte. Ha d'incloure el cost de, per exemple:

- L'equipament necessari per la realització del projecte: ordinador, servidors, càmeres,...
- El programari emprat, si cal comprar alguna llicència o, per exemple, l'allotjament a un web hosting.
- Els recursos humans, és a dir, les hores treballades pels membres de l'equip amb el preu per hora que vosaltres estimeu, tenint en compte que no totes les parts del projecte tenen el mateix cost.

Creeu un full de càlcul que inclogui, com a mínim, les següents columnes:

- Nom del maquinari/programari/treballador, feina realitzada... (s'hi inclouen tant els elements que formen part del projecte com els que necessiteu per a fer el desenvolupament).
- Descripció (si escau).
- Quantitat (número d'equips, hores de feina...).
- Cost unitari.
- Cost total.

També ha d'aparèixer la base imposable, l'iva i el total.

Adjunteu el full de càlcul en el lliurament i poseu una captura de pantalla en aquesta secció.

Concepto / Recurso	Descripción	Cantidad	Coste unitario	Coste total
Portátil Lenovo ThinkPad E16 (AMD)	AMD Ryzen 7 (8c/16t), 32 GB RAM DDR5, 1 TB SSD NVMe para Android Studio, Spring Boot y BD	1	825,62 €	825,62 €
Emulador Android Studio (AVD)	Entorno oficial de emulación virtual para pruebas móviles multiplataforma	1	0,00 €	- €
Servidor VPS y Base de Datos (Cloud)	Servidor Linux VPS anual para despliegue de API Spring Boot y PostgreSQL	12	9,92 €	119,04 €
Dominio y gestión SSL/TLS	Registro de dominio anual y certificados de cifrado de red HTTPS (SSL)	1	20,66 €	20,66 €
Horas: Análisis y diseño técnico	PostgreSQL, diseño de endpoints y flujos de usuario	35	25,00 €	875,00 €
Horas: Programación multiplataforma	Desarrollo servidor Spring Boot, cliente JavaFX y cliente móvil Android	130	20,00 €	2.600,00 €
			Base Imponible	4.440,32 €
			IVA (21%)	932,47 €
			Total Proyecto	5.372,79 €

6. Protecció de dades (1,5 punts)

Elaboreu, a continuació, un senzill informe que indiqui les mesures que heu determinat per tal d'implementar la protecció de dades personals en el vostre projecte. Com a mínim s'ha de respondre a les següents qüestions:

1. Quines dades de caràcter personal (Noms, correus, adreces...) recollirà el vostre projecte?
2. Com les emmagatzemareu de forma segura? Com fareu el xifrat de contrasenyes? Com ho gestionareu a la bases de dades?
3. Com garantireu el compliment de la GDPR?

1. ¿Qué datos de carácter personal recopilará el proyecto?

El sistema distingue dos categorías de datos claramente diferenciadas:

- **Datos identificativos y de contacto básicos:**
  - Nombre y apellidos del competidor y del entrenador/Sensei.
  - Dirección de correo electrónico (empleada como identificador único de cuenta y para comunicaciones).
  - Fecha de nacimiento (necesaria para el encuadre por grupo de edad o categoría júnior/sénior).
- Datos relativos a la salud y biométricos (Categoría especial, Art. 9 RGPD):
  - Peso corporal.
  - Altura y medidas antropométricas básicas.

- Respuestas del cuestionario: calidad del descanso, nivel de fatiga general, estrés y localización de dolor muscular.
- Parámetros de esfuerzo y telemetría física: índice de esfuerzo percibido (sRPE), minutos de asaltos de combate y datos derivados de sensores como pulsaciones medias/máximas, recuento de impactos de golpeo.
- Registro puntual de lesiones, sobrecargas o molestias articulares.

2. ¿Cómo se almacenarán de forma segura? ¿Cómo se hará el cifrado de contraseñas? ¿Cómo se gestionará en la base de datos?

- **Cifrado unidireccional de contraseñas:**
Las claves de acceso nunca se guardarán en texto claro. Se procesarán usando la función hash **BCrypt** incorporando un factor de coste elevado y *salting* automático e individual para cada usuario, neutralizando ataques basados en tablas precalculadas o fuerza bruta.
- **Seguridad y aislamiento en la base de datos:**
La base de datos estará confinada en la red interna del servidor y no tendrá ningún puerto expuesto a la red pública de Internet. El acceso quedará limitado de forma exclusiva al backend. Las copias de seguridad periódicas se generarán de forma automatizada y se conservarán cifradas en reposo.
- **Comunicaciones seguras:**
Todo el intercambio de información entre los clientes (móvil y escritorio) y el servidor backend viajará obligatoriamente bajo protocolo **HTTPS**, asegurando el cifrado punto a punto en tránsito y evitando ataques de intermediario. La autenticación y autorización se mantendrán mediante tokens de sesión seguros con tiempos de caducidad.

3. ¿Cómo se garantizará el cumplimiento del RGPD (GDPR)?

Para garantizar la plena adecuación al Reglamento General de Protección de Datos, el sistema incorpora las siguientes garantías operativas:

- **Base jurídica y consentimiento explícito:** Al tratarse de datos relativos a la salud, se requerirá una casilla de aceptación específica, libre e informada durante el registro, desvinculada de los términos de servicio generales del dojo o club. En caso de competidores menores de edad, se exigirá la autorización formal de los tutores legales.
- **Principio de minimización de datos:** Solo se recopilan los parámetros indispensables para la dosificación de la carga de entrenamiento y la prevención de sobrecargas deportivas, descartando cualquier dato personal o de geolocalización que resulte innecesario.
- **Control de acceso y confidencialidad:** Cada competidor únicamente podrá visualizar sus propios registros personales y evolutivos. El entrenador tendrá acceso exclusivamente a los miembros de su grupo de competición activo.
- Mecanismos para el ejercicio de derechos ARSOPOL:
  - **Acceso y Portabilidad:** El deportista podrá solicitar o exportar desde la aplicación un archivo estructurado con todo su histórico físico y de entrenamientos.
  - **Rectificación y Supresión:** Se habilitará la opción de solicitar la corrección de datos erróneos o la baja del perfil, procediendo al borrado seguro y permanente de sus datos biométricos de la base de datos.

7. Innovació i aplicació real (1 punt)

Expliqueu quins són els elements innovadors del vostre projecte. Ha de respondre a una necessitat real.

1. Elementos innovadores del proyecto

- **Centralización integral para deportes de combate:** Los sistemas de monitorización de atletas (AMS) del mercado están diseñados para deportes de equipo (como el fútbol profesional). **StrikeAMS** introduce una innovación de enfoque y producto al adaptar esta metodología a las dinámicas biomecánicas específicas de las artes marciales y deportes de contacto (como Karate Kyokushin).
- **Diferenciación de la carga de impacto:** A diferencia de un simple registro de minutos de carrera o pesas, la aplicación calcula el esfuerzo según la naturaleza de la sesión:
  - Asaltos de combate (*kumite*), donde existe desgaste por golpeo recibido y fatiga neuromuscular reactiva.
  - Trabajo técnico de formas o combinaciones (*kata*).
  - Preparación física general y acondicionamiento.
- **Combinar telemetría con percepción subjetiva:** combina las evaluaciones internas de la carga en un panel de control junto con datos sincronizados de dispositivos y sensores (rastreadores de pulsos o sensores de impacto), hacer accesible el análisis deportivo sin necesidad de hardware corporativo caro.

2. Respuesta a una necesidad real del sector

- **Reducción de lesiones precompetitivas:** En los dojos deportivos de clubes y combate, es común que los competidores entrenen a su máxima capacidad en las semanas previas a un campeonato, lo que puede resultar en sobre entrenamiento, fatiga muscular severa y lesiones articulares. StrikeAMS sustituye la intuición simple o el ensayo y error por un panel de semáforos (verde, ámbar y rojo) que alerta al entrenador cuando un atleta acumula picos de fatiga excesivos, permitiendo ajustes oportunos al contacto..
- **Control técnico del corte de peso:** Perder peso corporal para adaptarse a una categoría de competición es un factor crítico y peligroso en los deportes de combate. El sistema permite controlar la progresión del peso del competidor en relación con sus niveles de fatiga matutina, asegurando que el atleta alcance el peso oficial en un rendimiento y salud óptimos.
- **Accesibilidad para clubes medianos y pequeños:** Ofrece a las escuelas deportivas y centros tecnológicos una solución moderna, fiable y multiplataforma que llena la brecha tecnológica entre los portátiles de papel básicos y el costoso software corporativo de élite.